Desarrollo de un agente inteligente para la atención comercial y cotización de materiales eléctricos en Guayaquil

Sustentación de Anteproyecto de Titulación

Victor Jesus Totoy Iza Rodolfo Damián Seminario Murillo

Tutor: Ing. Joe Llerena Izquierdo, M.Sc., Ph.D.

Universidad Politécnica Salesiana — Sede Guayaquil
Carrera de Computación

Noviembre 2026



Estructura de la Exposición

1. **Contexto Comercial y Problemática**
2. **Diagnóstico Causal (Árbol 5W+H)**
3. **Objetivos de Titulación**
4. **Marco Hipotético de Investigación**
5. **Estado del Arte y Brecha Científica**
6. **Arquitectura de Software Propuesta**
7. **Metodología de Desarrollo (5 Fases)**
8. **Protocolo Experimental y Métricas P69**
9. **Cronograma de Hitos Académicos**
10. **Presupuesto y Análisis de Nube**
11. **Vinculación GIEACI y Criterios ABET**
12. **Escalabilidad Tecnológica (Roadmap)**

Alineación Normativa UPS

Todos los datos, métricas, valores y plazos expuestos en esta presentación son estrictamente concordantes con el documento oficial de Anteproyecto de Titulación presentado ante la Carrera de Computación.

Contexto Operativo: Distribuidora Power Electrimk

El Escenario Comercial (Anteproyecto Sec. 2):

- Distribuidora en Guayaquil orientada a contratistas, instaladores y empresas de ingeniería eléctrica.
- Comercialización multimarca: *Schneider Electric, Siemens, Legrand, Centelsa, Phelps Dodge, Bticino, ABB, Veto*.
- Canal principal de captación y venta técnica: **WhatsApp**.

El Cuello de Botella Operativo:

- Consultas manuales en catálogos PDF dispersos y hojas de precios.
- Tiempos de espera: **2 a 8 horas hábiles** por cotización.
- Pérdida directa de oportunidades: **20 % a 35 %** de solicitudes por fuga de prospectos hacia competidores.

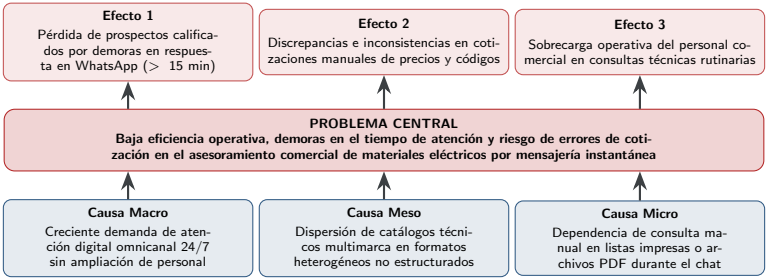
Riesgo Operativo Severo

En suministros eléctricos, alucinar un calibre, curva de disparo o precio acarrea **riesgos de siniestros técnicos (cortocircuitos) o pérdidas financieras directas**.

Restricciones de Ingeniería (ABET 1)

- **Latencia:** $\leq$ 4.0 segundos de respuesta E2E.
- **Hardware:** Instancia virtual $\leq$ 1 GB RAM, 1 vCPU.
- **Privacidad:** Cumplimiento LOPDP y TLS 1.3.
- **Exactitud:** Tolerancia de error fáctico nula (0 %).

Diagnóstico Causal: Árbol de Problemas (Metodología 5W+H)



Objetivos de Titulación (Taxonomía de Bloom)

Objetivo General (Anteproyecto Sec. 4)

Desarrollar un agente inteligente para la atención comercial y cotización de materiales eléctricos en Guayaquil, mediante la integración de modelos generativos y recuperación relacional determinista sobre catálogos técnicos para garantizar cotizaciones fácticas en la distribuidora Power Electrimk.

Objetivos Específicos:

O1. **Analizar** los requerimientos operativos de atención comercial y la estructura de los catálogos técnicos multimarca en la distribuidora Power Electrimk, determinando los atributos esenciales de inventario y las especificaciones de ingeniería requeridas para el agente de ventas.

O2. **Implementar** un prototipo de software en arquitectura ligera sobre .NET 8 que integre de forma desacoplada la API oficial de WhatsApp Cloud, el modelo fundacional Gemini y un motor de base de datos embebido SQLite con registro en modo Write-Ahead Logging para consultas deterministas y persistencia de memoria de sesión comercial.

O3. **Evaluar** el desempeño computacional y la efectividad operativa del prototipo mediante pruebas experimentales controladas que contrasten el agente con recuperación local frente al modelo sin recuperación, cuantificando la exactitud de precios y referencias técnicas, la tasa de mitigación de alucinaciones, la latencia en percentil P95 y el consumo de recursos en la nube.

Marco Hipotético e Hipótesis de Ingeniería (Anteproyecto Sec. 5)

Pregunta General (PG)

¿En qué medida un agente inteligente para la atención comercial y cotización de materiales eléctricos en Guayaquil, basado en modelos generativos y recuperación relacional determinista, mejora la exactitud de precios, la latencia de respuesta y la eficiencia de recursos computacionales en el proceso de ventas de la distribuidora Power Electrimk?

Subproblemas Específicos:

- **P1.** ¿Qué estructura relacional normalizada multimarca soporta consultas deterministas de inventario?
- **P2.** ¿Cómo orquestar WhatsApp, Gemini y SQLite WAL en .NET 8 con memoria contenida?
- **P3.** ¿En qué medida la recuperación local mitiga la alucinación y optimiza la latencia P95?

Hipótesis General (HG)

La implementación del agente inteligente con recuperación fáctica local sobre SQLite permite alcanzar una **exactitud fáctica** $\geq 95\,\%$, **tasa de alucinación del** $0\,\%$, **latencia P95** < 4.0 **s** y memoria RAM < 250 **MB** en la nube.

Hipótesis Específicas:

- **H1.** Consultas SQL indexadas resueltas en $T_{\text{sql}} < 100$ ms con $100\,\%$ de integridad.
- **H2.** Procesamiento asíncrono en .NET 8 con utilización de RAM < 250 MB.
- **H3.** Tasa de alucinación significativamente menor ($H_{\text{rate}} = 0\,\%$, $p < 0{,}05$) y $Acc_{\text{cot}} \geq 95\,\%$ vs. modelo sin RAG.

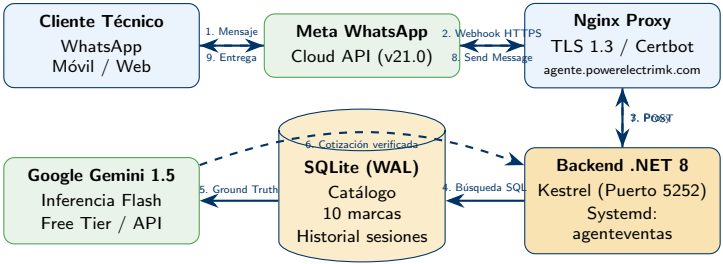
Estado del Arte y Revisión Sistemática (Anteproyecto Tabla 1)

Autor	Técnica base	Ventajas identificadas	Limitaciones operativas
Adamopoulou y Moussiades (2020)	Árboles de decisión y patrones regex	Respuestas deterministas y predecibles	Rigidez ante variaciones de lenguaje natural.
Adam et al. (2021)	Chatbot con señales antropomórficas	Alta aceptación y fluidez de usuario	Carece de verificación de datos técnicos y precios.
Wang et al. (2024)	Agentes autónomos basados en LLM	Comprensión semántica flexible y herramientas	Alucinaciones factuales en cotizaciones exactas.
Lewis et al. (2020); Gao et al. (2023)	RAG tradicional con base vectorial	Anclaje de respuestas a documentos extensos	Alto consumo de RAM/GPU y búsqueda inexacta.
Wu et al. (2023)	Orquestación multiagente distribuida	Resolución colaborativa de tareas complejas	Alta latencia acumulada y costos prohibitivos.
Propuesta Actual	**RAG determinista sobre SQLite WAL**	**Exactitud 100 % en precios, latencia < 4 s**	**Alojado en AWS EC2 t2.micro (1 GB RAM, Capa Free).**

Aporte Científico y Tecnológico

Desacoplamiento entre la memoria paramétrica del LLM (Gemini) y la fuente fáctica de verdad (SQLite WAL relacional), eliminando la alucinación probabilística en cotizaciones comerciales críticas.

Arquitectura de Software y Flujo de Procesamiento (Anexo 3)



Puntos Clave de Ingeniería:

- Firma criptográfica HMAC-SHA256 en webhooks de Meta.
- Base SQLite embebida: cero sobrecarga de red interproceso.
- Modo WAL (*Write-Ahead Logging*): lecturas y escrituras sin bloqueo.
- AWS EC2 t2.micro (Ubuntu 24.04.5 LTS, Capa Gratuita).

Metodología de Desarrollo en 5 Fases y Cronograma de Hitos

Fase 1 (70h)

Revisión y Requisitos

- Literatura científica.
- Catálogos Power Electrimk.

Hito 1 (25 %): 21/12/2026

Fase 2 (70h)

Diseño Arquitectura

- Modelo E-R SQLite.
- Contratos JSON y prompts.

Hito 2 (50 %): 25/01/2027

Fase 3 (100h)

Implementación

- Backend C# .NET 8.
- WhatsApp y Gemini.

Hito 3 (75 %): 01/03/2027

Fase 4 (60h)

Despliegue y Pruebas

- AWS EC2 + TLS Certbot.
- Batería $N = 50$ pruebas.

Fin Pruebas: 19/03/2027

Fase 5 (60h)

Análisis y Cierre

- Análisis estadístico R.
- Documento de grado.

Hito 4 (100 %): 05/04/2027

Carga Horaria Reglamentaria (Anteproyecto Sec. 8)

360 horas de ejecución técnica + 40 horas de contingencia (10 %) = **400** horas reglamentarias de dedicación estudiantil conjunta (200 horas por tesista).

Protocolo Experimental y Resultados Medibles (Matriz P69)

Diseño Cuasi-Experimental (Anteproyecto Sec. 7):

- Batería de $N = 50$ consultas estructuradas de cotización:
  1. Código exacto de parte (e.g., `DOM12124`).
  2. Por especificación técnica (e.g., *disyuntor 20A curva C*).
  3. Por categoría de material (cables, contactores).
  4. Solicitudes multimarca combinadas.
- **Grupo Control:** Inferencia Gemini directa sin RAG local.
- **Grupo Experimental:** Agente con SQLite WAL embebido.

Métricas e Indicadores Prioritarios (P69)

Métrica	Umbral Objetivo
Exactitud cotización (Acc_{cot})	$\geq 95.0\,\%$
Tasa de alucinación (H_{rate})	$0.0\,\%$ fáctico
Latencia de respuesta P95	< 4.0 segundos
Tiempo consulta SQL (T_{sql})	< 100 ms
Memoria RAM del proceso	< 250 MB
Ocupación CPU en AWS EC2	$< 30\,\%$
Significancia estadística	$p < 0{,}05$

Contrastación de Hipótesis

Prueba de t de Student / Wilcoxon para verificar la superioridad estadística de la arquitectura propuesta en exactitud y eliminación de errores.

Presupuesto y Análisis Financiero de Nube (Anteproyecto Sec. 10)

Presupuesto Valorado del Proyecto (Tabla 5):

- **Mano de obra especializada (2 Tesistas):**
  - Victor Jesus Totoy Iza: 200 h × \$10.00 = **\$2,000.00**
  - Rodolfo Damián Seminario: 200 h × \$10.00 = **\$2,000.00**
  - *Subtotal Mano de Obra: \$4,000.00 (aporte tesistas)*
- **Infraestructura y suministros: \$430.00**
  - AWS EC2: \$60.00 Dominio/TLS: \$15.00 Gemini: \$40.00
  - SIM WhatsApp: \$25.00 Internet: \$180.00 Empastado: \$70.00
  - Fondo de contingencia (10 %): \$40.00
- **Total General Valorado: \$4,430.00 USD**.

Alta Viabilidad Económica

Desembolso real de únicamente **\$195.00 USD** en fase de tesis; y en régimen comercial, costo mensual ≈ **\$16.00/mes**.

Capa Gratuita vs. Régimen Productivo (Tabla 6)

Servicio Cloud	Capa Free	Fase Tesis
Google Gemini Flash	1 500 req/día	\$0.00
AWS EC2 t2.micro	750 h/mes (12 m)	\$0.00
Meta WhatsApp API	1 000 conv/mes	\$0.00
Let's Encrypt TLS	Ilimitado gratis	\$0.00
Dominio powerelectrimk	Registro anual	\$15.00
Conectividad local	6 meses (\$30/m)	\$180.00
Gasto Real Directo		**\$195.00**

Vinculación con Investigación y Criterios ABET (Sec. 9 y Anexo 4)

Adhesión a Proyecto Institucional UPS

Proyecto formalmente articulado al **Grupo de Investigación GIEACI** (*Grupo de Investigación en Enseñanza-Aprendizaje de las Ciencias para la Ingeniería*):

- **Proyecto vinculado:** ≪*Percepciones y dilemas éticos de estudiantes de Ingeniería frente al uso de IA generativa en el aprendizaje*≫.
- **Línea de investigación:** *Integración de Tecnologías Emergentes en la Educación en Ingeniería y Sistemas Inteligentes*.
- Aporta evidencia sobre mitigación de alucinaciones y ética algorítmica.

Criterios Internacionales ABET

- **ABET Criterio 1 (Diseño en Ingeniería):** Solución sujeta a 4 restricciones formales (latencia $<$ 4 s, RAM $<$ 250 MB, costo mensual $<$ \$15, privacidad LOPDP).
- **ABET Criterio IV.3 (Ética y Transparencia):**
  - Repositorio de código abierto (Licencia MIT en GitHub): `https://github.com/vtotoy/agente-ventas-power`
  - Anonimización irreversible de números de teléfono mediante UUIDs para acatar la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales (LOPDP).

Evolución del Producto: Arquitectura Modular y Extensible

Principios de Diseño de Software (SOLID):

- **Desacoplamiento mediante Interfaces C#:**
  - `ICatalogSearchService`: permite búsquedas SQL textuales o por visión artificial.
  - `IHumanHandoffService`: gestiona estados de escalamiento a asesor comercial.
  - `ICrmSyncService`: exporta transacciones a CRM de forma asíncrona.
- **State Pattern para Sesiones de WhatsApp:**
  - `BotState.AutomatedQuote` → `BotState.HumanAssistance`.

Roadmap Modular Post-Titulación (Fase 2)

1. **Visión Multimodal:** Reconocimiento de piezas y disyuntores por foto usando Gemini 1.5 Flash Vision.
2. **Pase Asistido a Humano:** Transferencia automática ante consultas complejas o pedidos de alto volumen.
3. **Seguimiento Comercial (Follow-up):** Recordatorio automatizado a las 24–48 horas.
4. **Integración CRM:** Conexión bidireccional vía Webhooks REST.

Delimitación Académica del Anteproyecto

El núcleo evaluable de las 400 horas es el agente fáctico en SQLite WAL; estos 4 módulos forman la estrategia de transferibilidad tecnológica.

Conclusiones de la Propuesta de Titulación

Impacto Práctico en Power Electrimk

- **Atención Inmediata 24/7:** Reducción del tiempo de respuesta de horas a menos de 4.0 segundos.
- **Cero Pérdida de Prospectos:** Captura sistemática de cotizaciones fuera de jornada comercial.
- **Cero Alucinación Fáctica:** Blindaje total contra errores en precios, códigos y marcas.

Rigor Metodológico y Académico

- **Consistencia Metodológica P69:** Problema, objetivos, hipótesis e indicadores estricta y cuantitativamente alineados.
- **Viabilidad Financiera Comprobada:** Gasto real en tesis de $195.00 y operación comercial de $16/mes.
- **Aporte a la Ingeniería:** Desacoplamiento de LLM y base relacional local en hardware restringido.

¡Muchas gracias por su atención!

Preguntas y Comentarios del Tribunal Evaluador